TD1 - Manipuler la logique

Hiver 2026

L'objectif de ce TD est de manipuler les concepts de base de la logique afin de les prendre en main pour les maîtriser.

1 Formules et priorité

Ajoutez des parenthèses aux formules à priorités ci-dessous afin de les transformer en formules strictes équivalentes.

1. $p \vee q \vee r \vee s \vee t$
2. $p \wedge q \wedge r \wedge s \wedge t$
3. $p \Leftrightarrow \neg q \vee r$
4. $p \vee q \Rightarrow r \wedge s$
5. $p \vee q \Rightarrow r \Leftrightarrow s$
6. $p \vee q \wedge r \Rightarrow \neg s$
7. $p \Rightarrow r \wedge s \Rightarrow t$
8. $p \vee q \wedge s \vee t$
9. $p \wedge q \Leftrightarrow \neg r \vee s$
10. $\neg p \wedge q \vee r \Rightarrow s \Leftrightarrow t$

2 Logique et français

Traduisez les phrases en français ci-dessous en formules logiques en précisant quelles variables sont utilisées pour quelles propositions.

1. Il est faux de dire que nous sommes des géants.
2. Nous sommes inscrits à l'université mais pas à AMU.
3. Les étudiants qui ont suivi des cours de mathématiques ou d'informatique peuvent s'inscrire.
4. Je vais au ski cet hiver ou je voyage à l'étranger cet été, mais pas les deux.
5. Il est nécessaire et suffisant d'être majeur pour avoir le droit de voter.
6. Je suis riche seulement si je gagne à la loterie.
7. Si le temps est clément et que je suis en forme, alors je vais me balader.
8. Aujourd'hui n'est pas un jour férié.
9. Je suis des cours de mathématiques et des cours d'informatique.
10. S'il pleut, j'irai faire les courses. S'il ne pleut pas, j'irai faire les courses quand même, et j'irai en plus me balader à la plage.

3 Implication logique et français

Pour chacune des phrases en français suivantes, donnez la phrase correspondant à la proposition inverse, la proposition réciproque et la proposition contraposée. Précisez quelles phrases ont un sens équivalent.

1. S'il pleut, je vais faire les courses.
2. J'ai mon diplôme seulement si je valide mon année.
3. Si le temps est clément et que je suis en forme, alors je vais me balader
4. Si le temps est clément ou que je suis en forme, alors je vais me balader
5. Si le temps est clément, alors je vais me balader et manger une glace
6. Si le temps est clément, alors je vais me balader ou manger une glace
7. Si le temps est clément et que je suis en forme, alors je vais me balader et manger une glace
8. Si le temps est clément et que je suis en forme, alors je vais me balader ou manger une glace
9. Si le temps est clément ou que je suis en forme, alors je vais me balader et manger une glace
10. Si le temps est clément ou que je suis en forme, alors je vais me balader ou manger une glace

4 Manipulation de formules

Montrez les équivalences suivantes en utilisant les équivalences remarquables

1. $\neg(a \Rightarrow b) \equiv a \wedge \neg b$
2. $a \wedge b \Rightarrow a \equiv \top$
3. $a \Rightarrow a \vee b \equiv \top$
4. $x \Rightarrow (y \wedge z) \equiv (x \Rightarrow y) \wedge (x \Rightarrow z)$
5. $x \Rightarrow (y \vee z) \equiv (x \Rightarrow y) \vee (x \Rightarrow z)$
6. $(a \vee b) \Rightarrow (c \wedge d) \equiv ((a \Rightarrow c) \wedge (a \Rightarrow d)) \wedge ((b \Rightarrow c) \wedge (b \Rightarrow d))$
7. $(a \vee b) \Rightarrow (x \wedge y) \equiv (a \Rightarrow (x \wedge y)) \wedge (b \Rightarrow (x \wedge y))$
8. $(a \wedge b) \Rightarrow (x \vee y) \equiv (a \Rightarrow x) \vee (b \Rightarrow y)$
9. $(x \Rightarrow y) \Rightarrow x \equiv x \vee y$
10. $\neg(x \Rightarrow y) \equiv x \Leftrightarrow \neg y$

5 Procédure booléenne

On fournit le pseudo-code de la procédure booléenne1.

```
Procedure booleenne1()
    x     Entier al atoire entre 1 et 10
    y     Entier al atoire entre 1 et 10
    Si x > y Alors
        Renvoyer FAUX
    Sinon
        Renvoyer VRAI
    FinSi
FinProcedure
```

1. Dans quel cas cette procédure renvoie-t-elle la valeur FAUX ?
2. Dans quel cas cette procédure renvoie-t-elle la valeur VRAI ?
3. Proposez une procédure booleenne2 équivalente.

6 Quelques boucles

1. On fournit le pseudo-code de la procédure tirage1. Que peut-on dire une fois cette exécution terminée ? Utilisez une formalisation logique afin de répondre.

```
Procedure tirage1()
    a     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    b     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    TantQue (a.estPile()&b.estPile())||
            (a.estFace()&b.estFace()) Faire
        a     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
        b     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    FinTantQue
FinProcedure
```

2. On fournit le pseudo-code de la procédure tirage2. Que peut-on dire une fois cette exécution terminée ? Utilisez une formalisation logique afin de répondre.

```
Procedure tirage2()
    a     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    b     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    TantQue (!a.estPile()&b.estPile())||
            (a.estFace()&!b.estFace()) Faire
        a     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
        b     Valeur du tirage d'une pi ce    pile ou face
    FinTantQue
FinProcedure
```

3. Peut-on simplifier ces programmes ?

7 Quelques conditionnelles

On fournit le pseudo-code de la procédure conditionnelle1. On donne les variables logiques et propositions suivantes :

— a : $x \leq y$, connaissant x et y.

— b : $x = y + 1$, connaissant x et y.

— t : On affiche 'Titi'

— o : On affiche 'Toto'

— u : On affiche 'Tutu'

```
Procedure conditionnelle1()
    x     Valeur du tirage d'un d      6 faces
    y     Valeur du tirage d'un d      6 faces
    Si x > y Alors
        Afficher "Titi"
    SinonSi x = y + 1 Alors
        Afficher "Toto"
    Sinon
        Afficher "Tutu"
    FinSi
FinProcedure
```

1. Exprimez en fonction de a et b le cas où on affiche 'Titi', c'est-à-dire lorsque la variable t est vraie. Donnez la proposition correspondant à cette formule logique.
2. Exprimez en fonction de a et b le cas où on affiche 'Toto', c'est-à-dire lorsque la variable o est vraie. Donnez la proposition correspondant à cette formule logique.
3. Exprimez en fonction de a et b le cas où on affiche 'Tutu', c'est-à-dire lorsque la variable u est vraie. Donnez la proposition correspondant à cette formule logique.
4. Complétez les conditions dans la procédure suivante, afin qu'elle soit équivalente à conditionnelle1.

```
Procedure conditionnelle2()
    x     Valeur du tirage d'un d      6 faces
    y     Valeur du tirage d'un d      6 faces
    Si ............. Alors
        Afficher "Tutu"
    SinonSi ............ Alors
        Afficher "Titi"
    Sinon
        Afficher "Toto"
    FinSi
FinProcedure
```

TD2 - Résolution

Hiver 2026

L'objectif de ce TD est de mettre en pratique les notions de résolution.

8 Formes normales réduites

À partir des formules, donnez la forme normale conjonctive et réduire cette formule. Donnez les contre-modèles de la formule.

1. $y \Leftrightarrow (x \wedge y)$
2. $(x \Leftrightarrow (y \vee z)) \wedge (z \Rightarrow (x \vee y)) \wedge \neg(y \vee \neg x)$
3. $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg z)$
4. $(\neg p \Rightarrow q) \wedge ((p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow p)) \wedge (r \Rightarrow p) \wedge (\neg q \Rightarrow \neg(p \wedge q)) \wedge (r \Rightarrow (p \vee q)) \wedge ((p \Rightarrow r) \vee (r \Rightarrow p)) \wedge (\neg q \Rightarrow \neg r)$
5. $(x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \Rightarrow y) \wedge (z \Leftrightarrow y)$

9 Identifier des inférences

Pour chacun des cas, utilisez un formalisme logique pour traduire les hypothèses et la conclusion et précisez la règle d'inférence utilisée pour obtenir cette conclusion à partir des hypothèses.

1. Alice étudie les mathématiques.
   On en déduit qu'Alice étudie les mathématiques ou l'informatique.
2. Bob étudie les mathématiques et l'informatique.
   On en déduit que Bob étudie les mathématiques.
3. S'il pleut alors la piscine est fermée. Aujourd'hui il pleut.
   On en déduit que la piscine est fermée.
4. S'il neige, l'université est fermée. L'université est ouverte aujourd'hui.
   On en déduit qu'il ne neige pas.
5. Quand je me baigne, je reste trop longtemps au soleil. Si je reste au soleil trop longtemps, alors j'ai des coups de soleil.
   On en déduit que si je vais me baigner, alors j'aurai des coups de soleil.

10 Déductions

Pour chacun des cas, utilisez les règles d'inférence afin de détailler l'argumentation permettant d'obtenir la conclusion donnée.

1. Déduire c à partir des hypothèses :
   - $\neg d$
   - $(\neg q \vee b)$
   - $(b \Rightarrow d)$
   - $(a \vee c)$

2. Déduire e à partir des hypothèses :
   — $(\neg a \wedge b)$
   — $(d \Rightarrow c)$
   — $(\neg e \Rightarrow d)$
   — $(c \Rightarrow a)$
3. Déduire $a \wedge b$ à partir des hypothèses :
   — $(\neg e \Rightarrow \neg d)$
   — $(\neg f \Rightarrow d)$
   — $(a \vee c)$
   — $(\neg e \wedge \neg c)$
4. Déduire d à partir des hypothèses :
   — $(a \Rightarrow b)$
   — $\neg c$
   — $(a \vee d)$
   — $(b \Rightarrow c)$
5. Déduire $\neg a$ à partir des hypothèses :
   — $(d \Rightarrow b)$
   — $(c \wedge \neg b)$
   — $(a \Rightarrow d)$

11 Déductions à partir de formes normales conjonctives

Pour chacune des formules, réduisez-la à la forme réduite puis utilisez les règles d'inférence afin de détailler l'argumentation permettant d'obtenir la conclusion donnée.

1. $(\neg p \vee r \vee q) \wedge (b \vee c \vee d \vee \neg f) \wedge (b \vee e \vee f) \wedge (b \vee \neg b) \wedge (q \vee r \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (y \vee r \vee q) \wedge (\neg p \vee b \vee r \vee q \vee a)$
   Déduire $e \vee c$ à partir de cette formule.
2. $(\neg b \vee a \vee r \vee b) \wedge (a \vee b \vee r \vee c) \wedge (\neg b \vee b) \wedge (\neg b \vee e \vee r \vee b) \wedge (\neg c \vee e) \wedge (e \vee b) \wedge (\neg p \vee e \vee r \vee a) \wedge (\neg p \vee e \vee r \vee b \vee a)$
   Déduire $b \vee e$ à partir de cette formule.
3. $(a \vee c) \wedge (\neg a \vee c) \wedge (a \vee b \vee x) \wedge (b \vee \neg a) \wedge (\neg c \vee d) \wedge (a \vee b \vee \neg a) \wedge (b \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg a \vee e \vee a)$
   Déduire $b \vee d$ à partir de cette formule.
4. $(a \vee b \vee \neg c \vee d) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg c \vee d) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg c \vee d) \wedge (a \vee b \vee c \vee d) \wedge (d \vee \neg d)$
   Montrez que cette formule est insatisfaisable. Autrement dit, montrez qu'on peut déduire $\perp$ de cette formule.
5. $(\neg a \vee b \vee c) \wedge (a \vee \neg a) \wedge (a \vee c \vee \neg b) \wedge (\neg b \vee \neg a) \wedge (a \vee b \vee a) \wedge (\neg b \vee b) \wedge (c \vee \neg b) \wedge (a \vee \neg c \vee \neg a)$
   Montrez que cette formule est insatisfaisable. Autrement dit, montrez qu'on peut déduire $\perp$ de cette formule.

12 Modéliser et déduire

Pour chacun des cas, utilisez un formalisme logique pour traduire les hypothèses données, puis utilisez les règles d'inférence pour produire une argumentation afin de conclure.

1. Il pleut ou il fait beau en ce moment, je prends ma voiture. S'il fait beau je prends mon vélo et s'il neige je prends ma voiture.
   Montrez qu'on peut en déduire : Je prends ma voiture, ou je prends mon vélo ou je ne sors pas.
2. Si tu m'envoies tes mails, je finirai d'écrire le code. Si tu ne m'envoies pas tes mails, je me réveillerai en forme.
   Montrez qu'on peut en déduire : Si je ne finis pas d'écrire le code, alors je me coucher tôt. Si je ne peux pas me coucher tôt, alors je ne me réveillerai pas en forme.
3. Si je fais de l'athlétisme, j'ai des courbatures. Je prends un bain quand j'ai des courbatures. Je ne suis pas pris de bain.
   Montrez qu'on peut en déduire : Je n'ai pas fait d'athlétisme.
4. Lorsque j'hallucine, je vois des éléphants roses. Je suis en train de rêver ou j'hallucine.
   Montrez qu'on peut en déduire : Je bois un grand verre d'eau quand je vois des éléphants roses. Je ne rêve pas.
5. Dans une maison hantée, les esprits se manifestent sous deux formes différentes : des chants discordants ou des rires moqueurs. Il est possible d'identifier un esprit en écoutant attentivement le chant ou en brûlant de l'encens de la façon suivante :
   — Les chants ne se font pas entendre, à moins que nous jouions de l'orgue sans que les rires ne se fassent entendre.
   — Si nous brûlons de l'encens, les rires se font entendre si et seulement si les chants se font entendre.

   Actuellement, les chants se font entendre et les rires sont silencieux.
   Montrez qu'on peut en déduire : Nous jouons de l'orgue et ne brûlons pas d'encens.
   Pour cela, vous noterez que x à moins que y se traduit par la formulation logique $(\neg x \Leftrightarrow y)$.

13 Analyser des raisonnements

Pour chacun des cas, précisez si le raisonnement est correct en justifiant votre réponse.

1. Si je réussis mes examens ou que j'ai assez d'argent, je m'offrirai une guitare. Je me suis offert une guitare.
   Peut-on en déduire que j'ai réussi mes examens ? Peut-on en déduire que j'ai assez d'argent ?
2. Si je réussis mes examens et que j'ai assez d'argent, je m'offrirai une guitare. J'ai assez d'argent. Je ne me suis pas offert de guitare.
   Peut-on en déduire que je n'ai pas réussi mes examens ?
3. Si je réussis mes examens ou que j'ai assez d'argent, je m'offrirai une guitare. J'ai réussi mes examens.
   Peut-on en déduire que je me suis offert de guitare ?
4. Si je réussis mes examens ou que j'ai assez d'argent, je m'offrirai une guitare. Je n'ai pas réussi mes examens et je n'ai pas assez d'argent.
   Peut-on en déduire que je ne me suis pas offert de guitare ?
5. Si je réussis mes examens et que j'ai assez d'argent, je m'offrirai une guitare. J'ai réussi mes examens.
   Peut-on en déduire que si j'ai assez d'argent alors je m'offrirai une guitare ?

14 Pour aller plus loin

Le problème des Huit Reines est le suivant : est-il possible de placer 8 reines sur un échiquier 8×8 sans qu'aucune reine n'en menace une autre ? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir placer au maximum une reine par ligne, au maximum une reine par colonne et au maximum une reine pas diagonale.

Considérons une version plus simple où on souhaite placer seulement 4 reines sur un échiquier 4×4. On utilisera les variables logiques suivantes :

— $x_{i,j}$: Une reine se trouve dans le case i, j

On notera les cases de la façon suivante :

1,1	1,2	1,3	1,4
2,1	2,2	2,3	2,4
3,1	3,2	3,3	3,4
4,1	4,2	4,3	4,4

1. Formalisez le fait qu'exactement une reine doit se trouver sur la première ligne.
2. Généralisez pour toutes les lignes, toutes les colonnes, toutes les diagonales.
3. En utilisant les hypothèses établies dans les questions précédentes, montrez que si une reine est placée dans la case (1,1), alors il n'y a pas de solution.

TD3 - Logique de premier ordre

Hiver 2026

L'objectif de ce TD est de mettre en pratique les bases de la logique de premier ordre.

15 De la logique de premier ordre au français

Traduisez en français les formules logiques suivantes ou les prédicats signifiant :

— $E(x)$: "x est étudiant."

— $P(x)$: "x va visité Paris."

— $C(x)$: "x a un chat."

— $F(x)$: "x a un forêt."

1. $\forall x(P(x) \wedge C(x))$
2. $\exists x(C(x) \wedge \neg F(x))$
3. $\forall x(E(x) \wedge P(x) \Rightarrow C(x))$
4. $\forall x(P(x) \Rightarrow F(x))$
5. $\neg\exists x(E(x) \wedge C(x) \wedge F(x))$

16 Du français à la logique de premier ordre

16.1 Traduire des phrases

Donnez la formule logique correspondant aux phrases suivantes en utilisant le prédicat suivant : $D(x, y)$: "La personne x peut duper la personne y". On considérera que le domaine des variables est *tout le monde*.

1. Tout le monde peut duper Alban.
2. Brigitte peut duper tout le monde.
3. Tout le monde peut duper quelqu'un.
4. Il n'y a personne qui puisse duper tout le monde.
5. Tout le monde peut être dupé par quelqu'un.
6. Personne ne peut duper à la fois Alban et Brigitte.
7. Personne ne peut se duper lui-même.
8. Il y a des gens qui peuvent duper aucune personne à part eux-mêmes.

16.2 Quelques négations

9. Pour chacune des phrases précédentes, donnez la négation de la formule obtenue, puis donnez la phrase en français correspondant à cette négation.

17 Identifier des inférences

Pour chacun des cas, utilisez un formalisme logique pour traduire les hypothèses et la conclusion et précisez la règle d'inférence utilisée pour obtenir cette conclusion à partir des hypothèses.

1. "Tous les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme."
   On en déduit : "Socrate est mortel."
2. "Alice aime les mathématiques."
   On en déduit : "Il y a des gens qui aiment les mathématiques."
3. "Tous les gens qui n'aiment pas les burgers aiment les haricots. Tous les gens qui aiment les haricots aiment le sport."
   On en déduit : "Tous les gens qui n'aiment pas les burgers aiment le sport."
4. "Tous le monde aime les clafoutis."
   On en déduit : "Marc aime le clafoutis."
5. "Tous les gens qui ont un ordinateur savent envoyer un mail. Mon grand-père n'a pas d'ordinateur."
   On en déduit : "Mon grand-père ne sait pas envoyer de mails."

18 Modéliser et déduire

Pour chacun des cas, utilisez un formalisme logique pour traduire les hypothèses données et la conclusion, puis utilisez les règles d'inférence pour procéder à une argumentation permettant de conclure.

1. "Tous les colibris ont des couleurs vives. Aucun gros oiseau ne se nourrit de miel et ont des couleurs ternes."
   Montrez qu'on peut en déduire : "Les colibris sont petits."
2. "Tous les gens qui font du sport mangent sainement et boivent beaucoup d'eau. Tous les étudiants de l'université font du sport et dorment bien la nuit et boivent beaucoup d'eau."
   Montrez qu'on peut en déduire : "Tous les étudiants de l'université dorment bien la nuit et boivent beaucoup d'eau."
3. "Tout le monde a un chat ou un oiseau. Tous les gens qui ont un oiseau mais pas de chat ont un poisson rouge."
   Montrez qu'on peut en déduire : "Tous les gens qui n'ont pas de poisson rouge ont un chat."
4. "Tout le monde aime voyager ou rester chez soi et écouter des musiques. Tout le monde aime faire du sport ou ne pas quitter de musique. Tout les gens qui aiment les musiques mais n'aiment pas le sport. Jeanne aime une personne qui n'aime pas voyager."
   Montrez qu'on peut en déduire : "Il y a des gens qui n'aiment pas le chant."
5. "Au zoo, Koko est un singe. Tous les animaux du zoo aiment jouer ou aiment les légumes. Tous les animaux qui aiment les pommes aiment les légumes. Les singes détestent le poulet."
   Montrez qu'on peut en déduire : "Il y a des animaux qui aiment jouer dans ce zoo."

19 Analyser des raisonnements

Pour chacun des cas, précisez si le raisonnement est correct en justifiant votre réponse.

1. "Tous les étudiants de première année suivent un cours de programmation. Alice est étudiante de première année."
   Peut-on en déduire qu'Alice suit des cours de programmation ?
2. "Tous les étudiants d'informatique suivent un cours de programmation. Bob suit des cours de programmation."
   Peut-on en déduire que Bob est étudiant d'informatique ?
3. "Tous les perroquets aiment les fruits. Tui n'est pas un perroquet."
   Peut-on en déduire que Tui n'aime pas les fruits ?
4. "Toutes celles et ceux qui mangent une pomme chaque jour sont en bonne santé. Carole n'est pas en bonne santé."
   Peut-on en déduire que Carole ne mange pas de pomme chaque jour ?
5. "Des amis tous les films d'action. Dan aime le film 'Die Hard'."
   Peut-on en déduire que "Die Hard' est un film d'action ?

20 Montrer des règles d'inférences

Nous supposons ici que l'on connaît et peut appliquer les règles d'inférence de la logique propositionnelle ainsi que les règles d'instanciation universelle, de généralisation universelle, d'instanciation existentielle et de généralisation existentielle.

1. Montrez que la règle de modus ponens universel est correcte.
2. Montrez que la règle de modus tollens universel est correcte.
3. Montrez que la règle de transitivité universelle est correcte.

21 Algorithmiques et quantificateurs

On donne le pseudo-code de deux procédures p1 et p2 :

Procédure p1()
```
bool ← vrai
PourTout i  A Faire
  PourTout j  B Faire
    bool ← boolF(i,j)
FinPourTout
FinPourTout
Retourner bool
FinProcédure
```

Procédure p2()
```
bool ← vrai
PourTout i  A Faire
  bool2 ← faux
  PourTout j  B Faire
    bool2 ← bool2P(i,j)
  FinPourTout
  bool ← boolbool2
FinPourTout
Retourner bool
FinProcédure
```

1. Observez le pseudo-code de la procédure p1. Donnez la formule logique qui est vraie si et seulement si p1 renvoie `vrai`.
2. Observez le pseudo-code de la procédure p2. Donnez la formule logique qui est vraie si et seulement si p2 renvoie `vrai`.
3. Donnez le pseudo-code de la procédure p3, qui renvoie `vrai` si et seulement si la formule $\exists x \forall y P(x, y)$ est vraie. On considérera que le domaine de la variable x est l'ensemble A et que le domaine de la variable y est l'ensemble B.

4. Donnez le pseudo-code de la procédure p4, qui renvoie `vrai` si et seulement si la formule $\exists x \exists y P(x, y)$ est vraie. On considérera que le domaine de la variable x est l'ensemble A et que le domaine de la variable y est l'ensemble B.

TD4 - Preuves de correction

Mathématiques Discrètes - Correction détaillée

Licence 1 Informatique
CERI - Avignon Université
Hiver 2026

Introduction

L'objectif de ce TD est de pratiquer les preuves de correction d'algorithmes. Ce document présente les énoncés des exercices ainsi que leurs corrections détaillées.

Note importante

Concepts clés à retenir :

- **Correction partielle** : Si le programme termine, alors le résultat est correct
- **Correction totale** : Le programme termine ET le résultat est correct
- **Invariant de boucle** : Propriété vraie à chaque itération
- **Triplet de Hoare** : $\{P\}S\{Q\}$ où P est la précondition, S l'instruction, Q la post-condition

22 Procédure simple

22.1 Exercice 1

Considérez la séquence d'instructions suivante :

$$y \leftarrow 2 \tag{1}$$
$$x \leftarrow x + y \tag{2}$$
$$x \leftarrow y - 2 \tag{3}$$

22.1.1 Solution

Note importante

Correction : Il y a une erreur dans l'énoncé original. La troisième instruction devrait être $x \leftarrow y \cdot z$ où $z = x + y$. Nous allons corriger cela.

Séquence corrigée :

$$y \leftarrow 2 \tag{4}$$
$$z \leftarrow x + y \tag{5}$$
$$x \leftarrow y \cdot z \tag{6}$$

1. Assertion initiale $x = 5$ et assertion finale $x = 14$
Trace d'exécution :

1. $y \leftarrow 2 : y = 2$
2. $z \leftarrow x + y = 5 + 2 = 7 : z = 7$
3. $x \leftarrow y \cdot z = 2 \cdot 7 = 14 : x = 14$

Conclusion : L'assertion finale $x = 14$ est vérifiée.
2. Assertion initiale $x = -5$ et assertion finale $x = -6$
Trace d'exécution :

1. $y \leftarrow 2 : y = 2$
2. $z \leftarrow x + y = -5 + 2 = -3 : z = -3$
3. $x \leftarrow y \cdot z = 2 \cdot (-3) = -6 : x = -6$

Conclusion : L'assertion finale $x = -6$ est vérifiée.
3. Assertion initiale $x = -2$ et assertion finale $x = 0$
Trace d'exécution :

1. $y \leftarrow 2 : y = 2$
2. $z \leftarrow x + y = -2 + 2 = 0 : z = 0$
3. $x \leftarrow y \cdot z = 2 \cdot 0 = 0 : x = 0$

Conclusion : L'assertion finale $x = 0$ est vérifiée.

23 Procédures avec blocs conditionnels

23.1 Exercice 2

23.1.1 Solution

1. Correction partielle pour l'assertion initiale $\top$ et l'assertion finale $z \geq 0$

```
Si x < 0 Alors
    z     0
FinSi
```

Preuve par cas :
Cas 1 : $x < 0$

1. Précondition : $\top \wedge (x < 0)$
2. Instruction : $z \leftarrow 0$
3. Postcondition : $z = 0 \geq 0$

Cas 2 : $x \geq 0$

1. Précondition : $\top \wedge \neg(x < 0) = (x \geq 0)$
2. Aucune instruction exécutée
3. Postcondition : z conserve sa valeur initiale (pas de contrainte sur z initialement)

Note importante

Note importante : Cette preuve n'est correcte que si $z \geq 0$ initialement dans le cas où $x \geq 0$. L'énoncé devrait préciser la valeur initiale de z.

2. Correction partielle pour $\top$ et $(x \leq y \wedge \min = x) \vee (x > y \wedge \min = y)$

```
Si x < y Alors
    min     x
Sinon
    min     y
FinSi
```

Preuve par cas :
Cas 1 : $x < y$

1. Précondition : $\top \wedge (x < y)$
2. Instruction : $\min \leftarrow x$
3. Postcondition : $\min = x$ et $x < y$ implique $x \leq y$
4. Donc : $(x \leq y \wedge \min = x)$

Cas 2 : $x \geq y$

1. Précondition : $\top \wedge \neg(x < y) = (x \geq y)$
2. Instruction : $\min \leftarrow y$
3. Postcondition : $\min = y$ et $x \geq y$ implique $x > y$ (si $x \neq y$) ou $x = y$
4. Donc : $(x > y \wedge \min = y) \vee (x = y \wedge \min = y)$

24 Procédures avec boucles

24.1 Exercice 3.1 : Calcul de puissance

Considérons la procédure suivante :

```
Proc dure puissance(x : r el , n : entier strictement positif)
    puissance     1
    i     0
    TantQue i < n Faire
        puissance     puissance * x
        i     i + 1
    FinTantQue
    Renvoyer puissance
FinProc dure
```

24.1.1 Solution

1. Invariant de boucle
Invariant proposé : $I : (puissance = x^i) \wedge (0 \leq i \leq n)$
2. Vérification de l'invariant
Initialisation :

- Avant la boucle : $puissance = 1$, $i = 0$
- $x^0 = 1$ et $0 \leq 0 \leq n$

Conservation :

- Supposons I vrai avant une itération : $(puissance = x^i) \wedge (0 \leq i < n)$
- Après l'itération :
  - $puissance_{nouveau} = puissance_{ancien} \times x = x^i \times x = x^{i+1}$
  - $i_{nouveau} = i_{ancien} + 1$
- Donc : $puissance_{nouveau} = x^{i_{nouveau}}$ et $1 \leq i_{nouveau} \leq n$

3. Terminaison
Variant de boucle : $V = n - i$

- V est un entier
- $V > 0$ tant que $i < n$ (condition de boucle)
- V décroît strictement à chaque itération (car i augmente de 1)

4. Correction totale
À la sortie de la boucle :

- L'invariant est vrai : $puissance = x^i$
- La condition de boucle est fausse : $i \geq n$
- Combiné avec l'invariant $i \leq n$, on a $i = n$
- Donc : $puissance = x^n$

24.2 Exercice 3.2 : Division entière

```
Proc dure division(a, d : entiers strictement positifs)
    r     a
    q     0
    TantQue r     d Faire
        r     r - d
        q     q + 1
    FinTantQue
    Renvoyer q, r
FinProc dure
```

24.2.1 Solution

1. Invariant de boucle
Invariant proposé : $I : (a = d \times q + r) \wedge (r \geq 0)$
2. Vérification de l'invariant
Initialisation :

- Avant la boucle : $r = a$, $q = 0$
- $a = d \times 0 + a$ et $a > 0$ (hypothèse)

Conservation :

- Supposons I vrai avant une itération et $r \geq d$
- Après l'itération :
  - $r_{nouveau} = r_{ancien} - d$
  - $q_{nouveau} = q_{ancien} + 1$
- Vérifions l'invariant :

$$\begin{aligned} a &= d \times q_{ancien} + r_{ancien} \text{ (hypothèse)} && (7)\\ &= d \times q_{ancien} + (r_{nouveau} + d) && (8)\\ &= d \times (q_{ancien} + 1) + r_{nouveau} && (9)\\ &= d \times q_{nouveau} + r_{nouveau} && (10) \end{aligned}$$

- Et $r_{nouveau} = r_{ancien} - d \geq 0$ car $r_{ancien} \geq d$

3. Terminaison
Variant de boucle : $V = r$

- $V \geq 0$ (par l'invariant)
- V décroît strictement à chaque itération (car r diminue de $d > 0$)
- La boucle se termine quand $r < d$

4. Correction totale
À la sortie :

- L'invariant est vrai : $a = d \times q + r$ et $r \geq 0$
- La condition de boucle est fausse : $r < d$
- Donc : $0 \leq r < d$

25 Procédures récursives

25.1 Exercice 4

25.1.1 Solution

1. Procédure somme(n) calcule $\sum_{k=0}^{n} k$

```
Proc dure somme(n : entier positif)
    Si n = 0 Alors
        Renvoyer 0
    Sinon
        Renvoyer n + somme(n - 1)
    FinSi
FinProc dure
```

Preuve par induction :
Cas de base : $n = 0$

- $somme(0) = 0$ (par définition)
- $\sum_{k=0}^{0} k = 0$

Cas récursif : Supposons $somme(n-1) = \sum_{k=0}^{n-1} k$ pour $n > 0$

$$\begin{aligned} somme(n) &= n + somme(n-1) \text{ (par définition)} && (11)\\ &= n + \sum_{k=0}^{n-1} k \text{ (hypothèse d'induction)} && (12)\\ &= \sum_{k=0}^{n} k && (13) \end{aligned}$$

2. Procédure factorielle(n) calcule $n!$

```
Proc dure factorielle(n : entier positif)
    Si n = 0 Alors
        Renvoyer 1
    Sinon
        Renvoyer n * factorielle(n - 1)
    FinSi
FinProc dure
```

Preuve par induction :
Cas de base : $n = 0$

- $factorielle(0) = 1$ (par définition)
- $0! = 1$ par convention

Cas récursif : Supposons $factorielle(n-1) = (n-1)!$ pour $n > 0$

$$\begin{aligned} factorielle(n) &= n \times factorielle(n-1) \text{ (par définition)} && (14)\\ &= n \times (n-1)! \text{ (hypothèse d'induction)} && (15)\\ &= n! && (16) \end{aligned}$$

26 Analyser des procédures

26.1 Exercice 5.1 : Procédure $p_{5,1}$

```
Proc dure  p  ,  (n : entier strictement positif, m : entier)
    Si n = 1 Alors
        Renvoyer m
    Sinon
        Renvoyer m +  p  ,  (n - 1, m)
    FinSi
FinProc dure
```

26.1.1 Solution

1. Résultat pour $n = 2$ et $m = 2$
Trace d'exécution :

1. $p_{5,1}(2, 2)$: $n \neq 1$, donc renvoie $2 + p_{5,1}(1, 2)$
2. $p_{5,1}(1, 2)$: $n = 1$, donc renvoie 2
3. Résultat final : $2 + 2 = 4$

2. Résultat pour $n = 3$ et $m = 0$
Trace d'exécution :

1. $p_{5,1}(3, 0)$: renvoie $0 + p_{5,1}(2, 0)$
2. $p_{5,1}(2, 0)$: renvoie $0 + p_{5,1}(1, 0)$
3. $p_{5,1}(1, 0)$: renvoie 0
4. Résultat final : $0 + 0 + 0 = 0$

3. Résultat pour $n = 3$ et $m = 4$
Trace d'exécution :

1. $p_{5,1}(3, 4)$: renvoie $4 + p_{5,1}(2, 4)$
2. $p_{5,1}(2, 4)$: renvoie $4 + p_{5,1}(1, 4)$
3. $p_{5,1}(1, 4)$: renvoie 4
4. Résultat final : $4 + 4 + 4 = 12$

4. Rôle de la procédure
D'après les résultats :

— $p_{5,1}(2, 2) = 4 = 2 \times 2$
— $p_{5,1}(3, 0) = 0 = 3 \times 0$
— $p_{5,1}(3, 4) = 12 = 3 \times 4$

Conclusion : La procédure $p_{5,1}(n, m)$ calcule $n \times m$ (multiplication).
5. Preuve de correction
Preuve par induction sur n :
Cas de base : $n = 1$

— $p_{5,1}(1, m) = m = 1 \times m$

Cas récursif : Supposons $p_{5,1}(k, m) = k \times m$ pour $k \geq 1$

$$p_{5,1}(k + 1, m) = m + p_{5,1}(k, m) \text{ (par définition)} \tag{17}$$
$$= m + k \times m \text{ (hypothèse d'induction)} \tag{18}$$
$$= (k + 1) \times m \tag{19}$$

26.2 Exercice 5.2 : Procédure $p_{5,2}$

```
Proc dure  p  ,   (x : r el)
    y     2
    z     x + y
    Si z > 0 Alors
        z     3
    Sinon
        z     0
    FinSi
    Renvoyer z
FinProc dure
```

26.2.1 Solution

1. Résultat pour $x = 3$

1. $y \leftarrow 2$
2. $z \leftarrow 3 + 2 = 5$
3. $z > 0$? Oui, donc $z \leftarrow 3$
4. Résultat : 3

2. Résultat pour $x = -2$

1. $y \leftarrow 2$
2. $z \leftarrow -2 + 2 = 0$
3. $z > 0$? Non, donc $z \leftarrow 0$
4. Résultat : 0

3. Résultat pour $x = -4$

1. $y \leftarrow 2$
2. $z \leftarrow -4 + 2 = -2$
3. $z > 0$? Non, donc $z \leftarrow 0$
4. Résultat : 0

4. Rôle de la procédure

D'après les résultats :

— Si $x + 2 > 0$ (i.e., $x > -2$) : résultat $= 3$

— Si $x + 2 \leq 0$ (i.e., $x \leq -2$) : résultat $= 0$

Conclusion : $p_{5,2}(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x > -2 \\ 0 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$

5. Correction de la procédure

La procédure est correcte par construction : elle implémente exactement la fonction définie ci-dessus par analyse des cas.

Conseils pour l'examen

Note importante

Méthodologie générale :

1. **Traces d'exécution :** Toujours suivre pas à pas l'algorithme
2. **Invariants :** Chercher des propriétés qui restent vraies à chaque itération
3. **Variants :** Pour la terminaison, trouver une quantité qui décroît strictement
4. **Induction :** Pour les algorithmes récursifs, utiliser le principe d'induction

Types de correction :

- **Correction partielle :** $\{P\}S\{Q\}$ - Si S termine avec P vraie, alors Q est vraie
- **Correction totale :** $[P]S[Q]$ - S termine ET si P vraie alors Q vraie
- **Invariant de boucle :** Propriété I telle que $\{I \wedge condition\}corps\{I\}$
- **Variant de boucle :** Expression entière positive qui décroît à chaque itération

Erreurs courantes à éviter :

- Oublier de vérifier l'initialisation de l'invariant
- Confondre correction partielle et totale
- Ne pas prouver la terminaison (variant manquant)
- Invariant trop faible ou trop fort